中科蓝讯
bluetrum

FCC 认证相关

版本号：0.0.2

2023/6/1

Bluetrum

Copyright @2023 Bluetrum Technology Co., Ltd. All Rights Reserve

目 录

1 如何过 FCC 认证 3
1.1 认证介绍 3
1.2 测试内容 3
2 FCC 认证资料 3
2.1 FCC 软件工具（联系中科蓝讯获取） 3
2.2 测试固件（联系中科蓝讯获取） 3
3 FCC 软件使用说明书 4
3.1 工具介绍 4
3.2 使用说明 5
3.2.1 硬件连接 5
3.2.2 软件设置 6
3.2.3 FCC 测试 8
4 其他认证介绍 9
4.1 SRRC 认证 9
4.1.1 什么是 SRRC 认证 9
4.1.2 测试内容 9
4.1.3 认证资料 9
4.2 KC 认证 9
4.3 CE RED 认证 9
4.4 TELEC 认证 10
修订历史 11
声明 12

Bluetrum

Copyright @2023 Bluetrum Technology Co., Ltd. All

1 如何过 FCC 认证

1.1 认证介绍

FCC 全称为美国联邦通讯委员会，通过控制无线电广播、电视、电信、卫星和电缆来协调国内和国际的通信，负责授权和管理除联邦政府使用之外的射频传输装置和装备。

根据美国联邦通讯法规相关部分中规定，凡进入美国的电子类产品（主要针对工作频率在 9KHz-3000GHz 的电子产品）都需要进行电磁兼容认证。

1.2 测试内容

① 射频输出功率;
② 调制特征，占用带宽;
③ 天线端口的杂散发射、杂散辐射场强;
④ 频率稳定性和频谱特征等方面的性能指标。

注意事项：需要下载定频测试程序，参考《FCC 认证资料》。此模式是通过串口控制，用手机搜索不到。



图 1-1 FCC logo

2 FCC 认证资料

2.1 FCC 软件工具（联系中科蓝讯获取）

bt_tool_v1.1.2.zip

① 支持 LE 2M;
② 添加非法参数提示;

2.2 测试固件（联系中科蓝讯获取）

bt892xa2_fcc_20220803.zip
ab563x_fcc_20220822.zip

Copyright @2023 Bluetrum Technology Co., Ltd. All

ab562x_fcc_20220628.zip
530x_532x_533x_535x_536x_fcc 测试_20200420.zip
dcf_ab537x_s134_20191121_fcc_test_demo_pb3_单线串口_波特率 1.5m_.zip
bt889x_s1157_pb3 单线 fcc 测试_波特率 1.5m_支持 ble_20201127.zip
dcf_ab561x_fcc 测试_20220531.zip
dcf_ab561x3_fcc_test_s270_20220908.zip

3 FCC 软件使用说明书

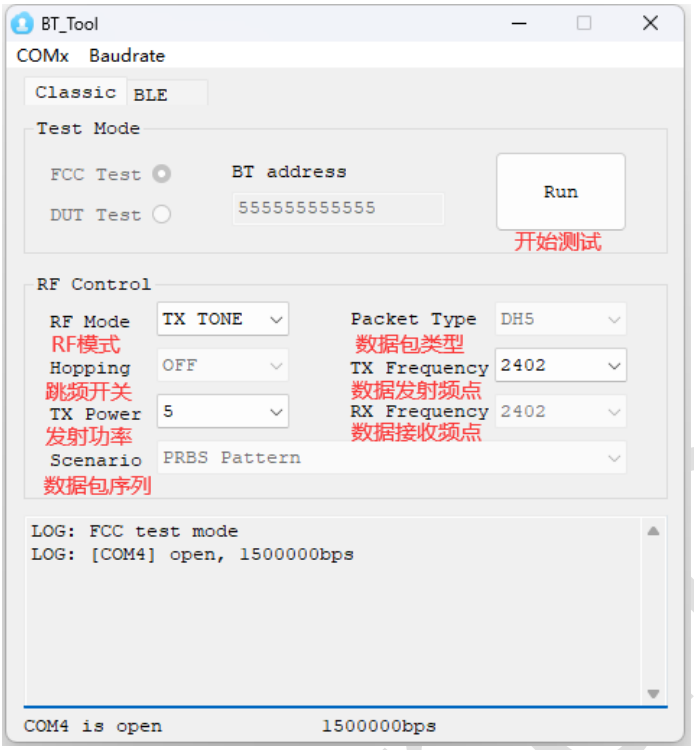
3.1 工具介绍

FCC 调试工具界面:



RF 控制栏说明:

Copyright @2023 Bluetrum Technology Co., Ltd. All



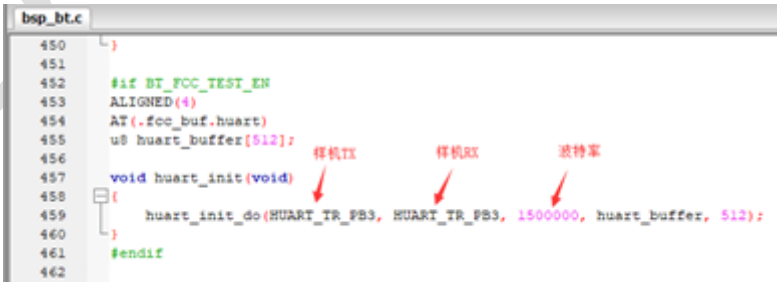
3.2 使用说明

使用 FCC 软件前，需要准备一个样机，下载 FCC 定频固件，参考第二章节《FCC 认证资料》。
对于 AB530X 和 532X SDK，也可以直接修改程序，编译出定频固件，需要在程序中打开宏：
#define BT_FCC_TEST_EN 1
同时，定义串口通信的 IO 及波特率，参考《硬件连接》章节。

3.2.1 硬件连接

用 USB 串口连接到样机。以 AB530X SDK 为例（实际可能需要根据芯片封装修改串口 IO）：
使用 x-link 单线连接：

```
TX_RX    <=======>   PB3
```



使用普通串口连接：

```
PC_RX    <---------   PA0
PC_TX    --------->   PA1
```

Copyright @2023 Bluetrum Technology Co., Ltd. All

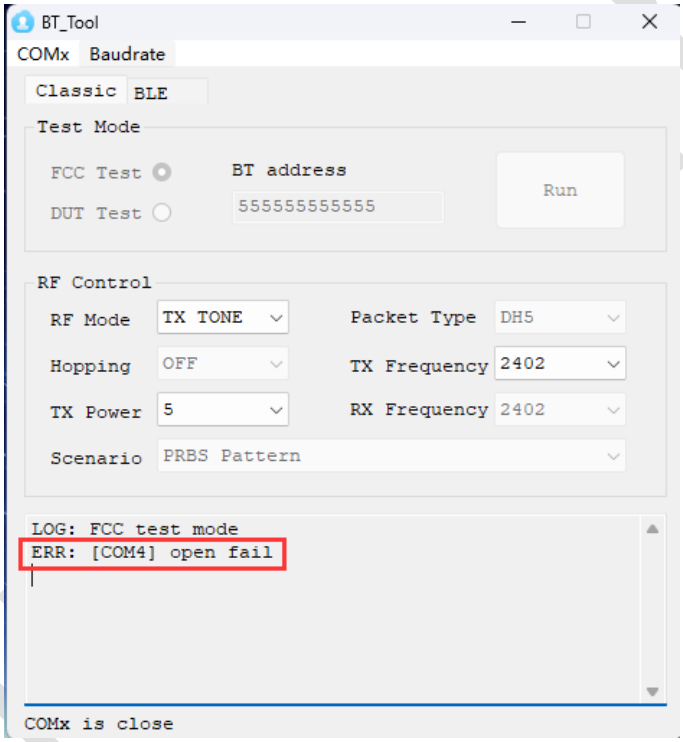
```
*bsp_bt.c  api_uart.h
450  }
451
452  #if BT_FCC_TEST_EN
453  ALIGNED(4)
454  AT(.fcc_buf.huart)
455  u8 huart_buffer[512];
456
457  void huart_init(void)
458  {
459      huart_init_do(HUART_TR_PA0, HUART_TR_PA1, 115200, huart_buffer, 512);
460  }
461  #endif
```

样机TX　样机RX　波特率

3.2.2 软件设置

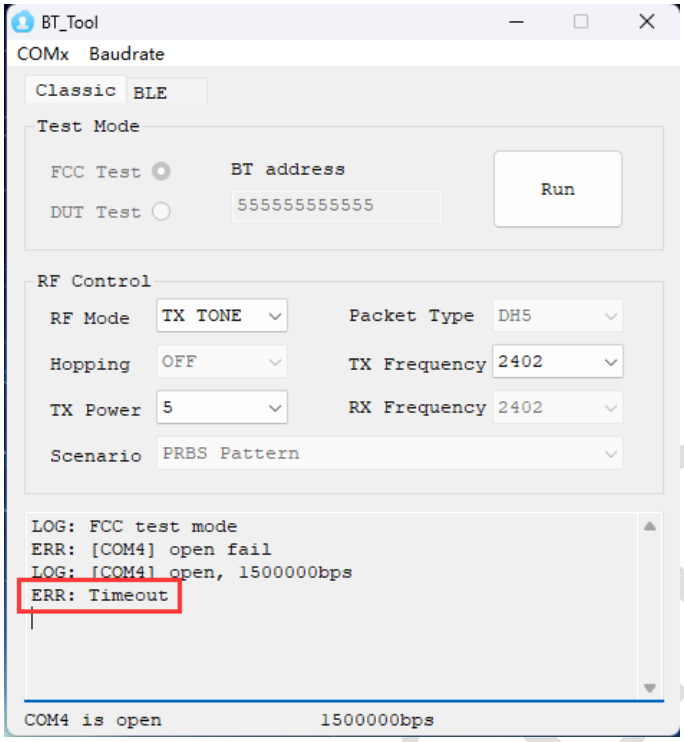
经典蓝牙测试:

在串口设置中选择波特率（通常是 1.5Mbps），并选择串口，若提示串口打开失败，查看是否有其他软件占用了该串口；

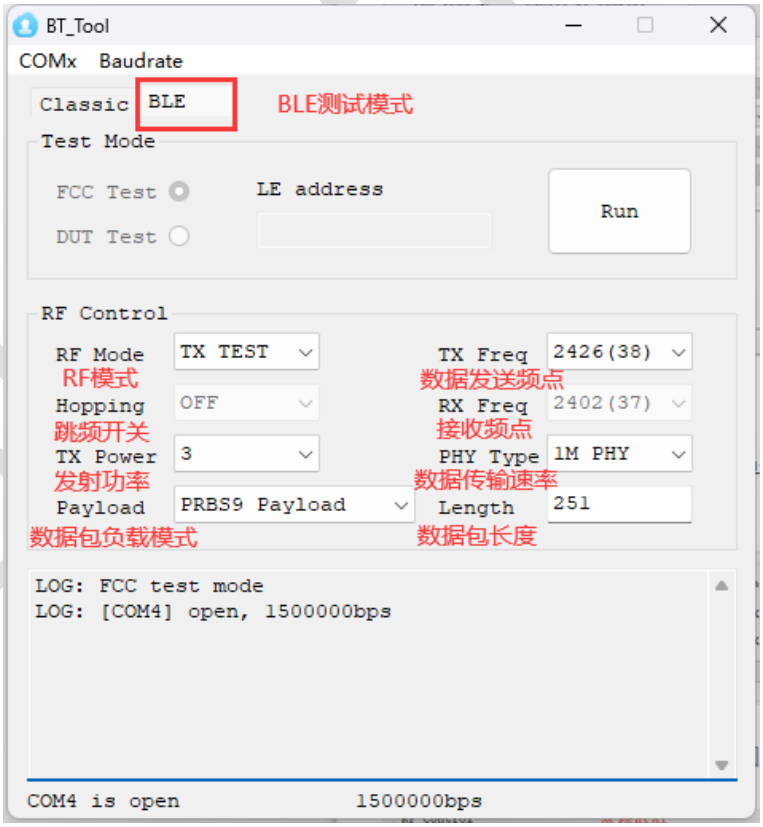


成功打开串口后点击 Run 开始测试，若出现超时，则需检查波特率设置或硬件连接，并确定是否成功开启了 FCC 模式

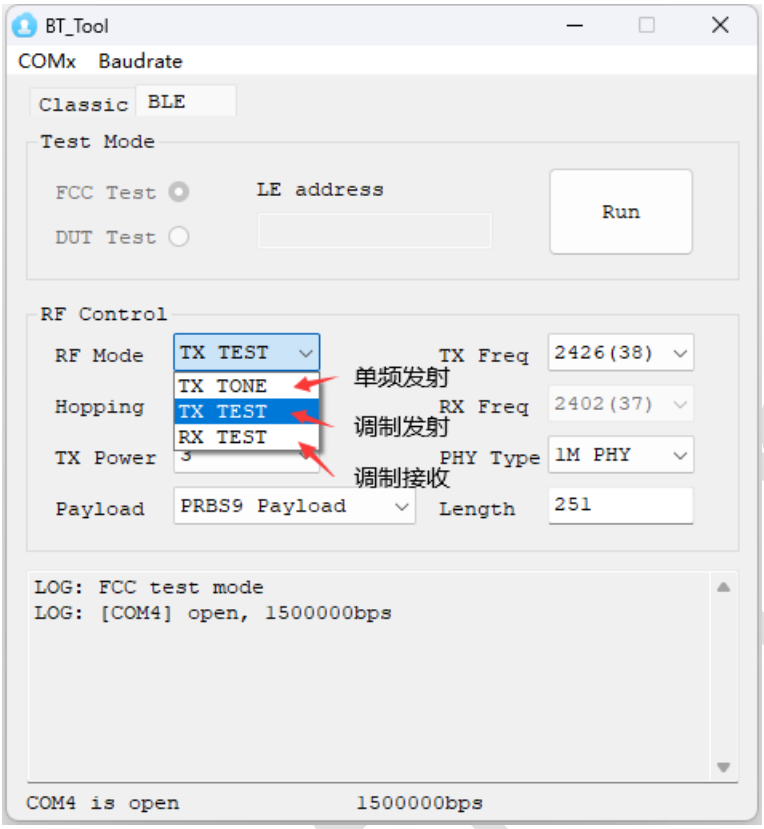
Copyright @2023 Bluetrum Technology Co., Ltd. All



BLE 测试模式:



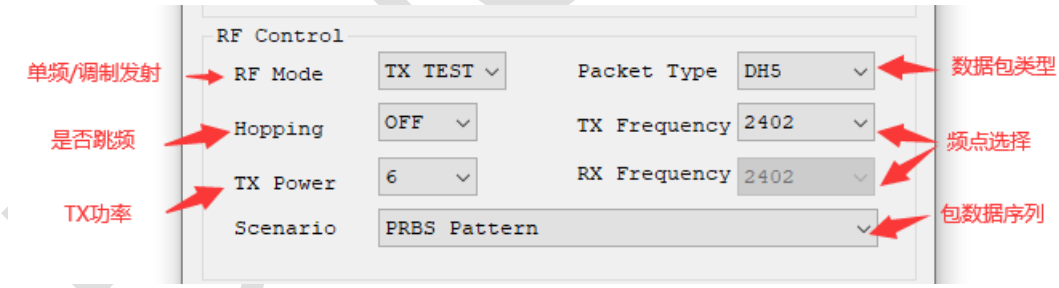
Copyright @2023 Bluetrum Technology Co., Ltd. All



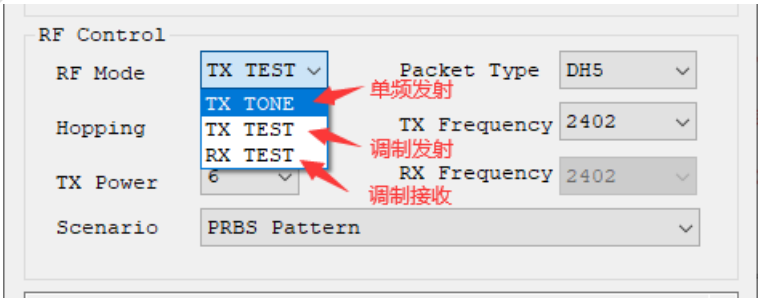
测试步骤与经典蓝牙一样，配置好 RF 控制参数后点击 Run 开始测试

3.2.3 FCC 测试

版本 V1.0.5 控制界面如下图，可选择单频发射、调制发射进行测试。 需要注意，定频调制发射时，需要关闭跳频（Hopping）



版本 V1.0.6 增加调制接收测试，如下图所示



Copyright @2023 Bluetrum Technology Co., Ltd. All

4 其他认证介绍

其它大部分无线电认证，测试内容跟 FCC 认证差不多，测试程序可参考《如何过 FCC 认证》

4.1 SRRC 认证

4.1.1 什么是 SRRC 认证

SRRC 认证是中国国家无线电管理委员会强制性要求的，国家无线电委员会在 2016 年-2020 年加强对无线电发射设备管理， 自 2019 年 1 月 1 日起实施的《电商法》第 15 条对资质做明确要求，凡具有 WIFI，蓝牙等无线通讯功能的产品均需具有 SRRC 认证。

4.1.2 测试内容

等效全向辐射功率(EIRP)、最大功率谱密度、频率范围、占用带宽、载频容限、杂散发射等等!

4.1.3 认证资料

① 核准无线电发射设备型号申请表(原件)；
② 申请商企业法人营业执照复印件，ISO 证书或公司简介;
③ 产品技术说明书/技术手册、电路原理图、方框图、使用说明书;
④ 彩色照片一套(包含在检验报告中，SRC 提供)，包括认证样品的:
⑤ 整体照，
⑥ 正面照，
⑦ 侧面照(含发射口、接口等部位)，
⑧ 背面照(含发射口、接口等部位)，
⑨ 受检设备内部电路板照片，
⑩ 产品的铭牌(标贴)：照片上要清晰显示出申请单位(制造单位) 设备型号、设备序列号及核准代码 CMIIT ID:，此标牌应与该设备以后的进口、销售时一致；照片外观的下部还应标明受检设备的结构尺寸，

4.2 KC 认证

韩国



图 4-1 KC 认证 logo

4.3 CE RED 认证

Bluetrum

欧洲无线产品认证，无线产品能够合法地在欧盟国家销售之前，必须根据 RED 指令执行测试取得认可，同时也必须拥有 CE-mark。无线遥控产品必须符合 RED 指令 RED 2014/53/EU 要求。测试项目包括:

① 电磁兼容测试（EMC 测试）
② 安规测试 LVD（新指令中，对于电池输入的 RF 产品，也要求进行此项测试）
③ 根据欧洲 ETSI 标准进行无线电通讯设备测试（RF 测试）
④ 欧洲允许频谱的信息通告（Notification）
⑤ CTR(TBR)测试
⑥ 电器安全及健康防护测试（SAR 评估）



图 4-2 CE RED 认证 logo

4.4 TELEC 认证

Telec 是日本针对无线产品的强制性认证，其遵循的是日本的电波法。



图 4-3 TELEC 认证 logo

Bluetrum

Copyright @2023 Bluetrum Technology Co., Ltd. All

修 订 历 史

修订日期	版本号	修订记录	作者
2022-08-25	0.0.1	创建初始版本	Zoro
2023-06-01	0.0.2	更新 BT_TOOL 工具以及格式更新	Zoro

Bluetrum

Copyright @2023 Bluetrum Technology Co., Ltd. All

声 明

本文档是中科蓝讯的原创作品和受版权保护的财产。全部或部分复制使用或传播必须事先获得中科蓝讯的书面批准，并经版权所有人明确确认。中科蓝讯有权随时根据法律、法规的变化以及公司经营策略的调整等修改本文档。修改后的文档将会通过适当的方式将进行公示。如您在本文档修订后仍继续使用本文档内容的，则视为您接受本文档的修订。

请您通过各种方式关注中科蓝讯发布的信息，包括中科蓝讯的官方网站、官方公众号等。中科蓝讯对不当使用本文档的后果不承担任何责任，中科蓝讯提供的信息仅作为参考或典型应用。中科蓝讯保留更改电路设计的权利和/或规格的权利，无需另行事先通知。

您不得因用途原因侵犯第三方的专利或其他权利，否则应自行承担相应责任。实施解决方案/产品可能需要第三方许可证，您应全权负责获取所有适当要求的第三方许可证；中科蓝讯不负责任何所需第三方许可证的任何许可费或版税。

如果您需要了解进一步的业务和技术支持，请发邮箱至：sales@bluetrum.com/project@bluetrum.com

Bluetrum

Copyright @2023 Bluetrum Technology Co., Ltd. All